京津冀产业园区协同度与经济韧性耦合协调特征研究

周　霞　　杨仕恩　　刘珅奥　　王佳　　毕添宇

北京建筑大学 城市经济与管理学院　北京　100044

摘　要：区域经济一体化背景下，产业园区作为推动经济增长的关键引擎，其协同发展和经济韧性受到广泛关注。京津冀地区作为中国的政治、经济和文化中心，其产业园区的协同发展和增韧提质对区域经济增长和转型升级具有重要影响。本研究采用加权度、组合权重模型、传统耦合协调度模型和修正耦合协调度模型等方法，对京津冀产业园区的协同度与经济韧性进行量化分析，旨在探究京津冀产业园区协同度与经济韧性之间的耦合协调特征，评估两者之间的相互作用和协调发展水平，结果发现：（1）京津冀产业园区耦合协调总体水平较低，但呈上升趋势；（2）京津冀三地产业园区耦合协调水平存在差异，北京园区耦合协调度最高，天津次之，河北最低，但河北地区耦合协调度的增长速度最快；（3）产业园区内部耦合协调水平分布不均，中关村和北京经开区在京津冀协同发展中发挥了核心引领作用，但内部不同园区耦合协调水平存在差异。最后针对不足，提出了相关政策建议。本研究对于理解京津冀产业园区协同发展与经济韧性的耦合协调关系具有重要意义，以期为制定产业园区协同发展政策和优化产业布局提供参考。

关键词：京津冀；产业园区；协同度；经济韧性；耦合协调特征

A Study on the Coupling Coordination Characteristics of Synergy and Economic Resilience in the Beijing Tianjin Hebei Industrial Park

Abstract: In the context of regional economic integration, industrial parks, as a key engine for promoting economic growth, have received widespread attention for their collaborative development and economic resilience. As the political, economic, and cultural center of China, the coordinated development and upgrading of industrial parks in the Beijing Tianjin Hebei region have a significant impact on regional economic growth and transformation. This study uses methods such as weighted degree, combined weight model, traditional coupling coordination model, and modified coupling coordination model to quantitatively analyze the synergy and economic resilience of the Beijing Tianjin Hebei industrial park. The aim is to explore the coupling coordination characteristics between the synergy and economic resilience of the Beijing Tianjin Hebei industrial park, evaluate the interaction and coordinated development level between the two, and find that: (1) the overall level of coupling coordination of the Beijing Tianjin Hebei industrial park is relatively low, but shows an upward trend; (2) There are differences in the level of coupling coordination among industrial parks in the three regions of Beijing, Tianjin, and Hebei. Beijing has the highest level of coupling coordination, followed by Tianjin, and Hebei has the lowest level. However, the growth rate of coupling coordination in Hebei region is the fastest; (3)

基金项目：北京社会科学基金项目（19GLB016）；北京建筑大学 2024 年度博士研究生科研能力提升项目（DG2024032）。

作者简介：周霞，女，河南开封，博士，北京建筑大学城市经济与管理学院教授，主要研究方向为区域经济，E-mail：zhouxia@bucea.edu.cn。毕添宇，博士，讲师，为本文通讯作者。

The distribution of coupling and coordination levels within industrial parks is uneven. Zhongguancun and Beijing Economic Development Zone have played a core leading role in the coordinated development of the Beijing Tianjin Hebei region, but there are differences in the coupling and coordination levels among different industrial parks within the park. Finally, relevant policy recommendations were proposed to address the shortcomings. This study is of great significance for understanding the coupling and coordination relationship between the coordinated development of Beijing Tianjin Hebei industrial parks and economic resilience, in order to provide reference for formulating policies for the coordinated development of industrial parks and optimizing industrial layout.
Keywords: Beijing Tianjin Hebei; Industrial Park; Collaboration degree; Economic resilience; Coupling coordination characteristics

1.引言

随着全球化和区域经济一体化的不断推进，城市群产业园区作为促进区域经济发展的重要动力，其协同发展和经济韧性逐渐受到学术界的关注。**关于产业园区协同发展的研究，**主要集中在以下几个方面。**①非均衡发展格局下的协同发展**。吴文征等通过使用非合作博弈模型对物流园发展进行了研究，提出应适当引入协调和约束机制，实现物流园间的互动协同，以提高区域总体效率。[1]党兴华和宋雪琪通过生产网络和结构模型，分析了陕西省科技园区应采用一体化协同创新发展模式，应对省内或市内产业园区协同度较低以及发展水平差异显著的问题。[2]这些研究表明，非均衡发展格局下的产业园区协同发展需要通过合理的协调和约束机制，优化资源配置，提高整体生产效率。**②协同发展的关键影响因素与理论模型构建**。边慧夏通过企业访谈调研和社会网络分析法，研究了上海市普陀区科技园区的协同情况，发现产业链和价值链互动是影响协同的主要因素。[3]蒋费雯等基于空间生产理论，探讨了在政府主导下共建空间的形成机制及治理模式，提出了相应的政策建议。[4]李鲁奇以长三角城市群 27 个城市的 56 个国家级经济技术开发区为分析对象，构建了管委会层面的对接沟通网络和企业层面的分支机构网络，分析了这些网络对长三角一体化的影响。[5]王曙光和梁爽提出的“双向外溢”理论，认为区域协调发展趋势由去中心化的产业技术“双向外溢”模式支撑，反映了新发展格局下的跨区域协同发展新范式。[6]这些研究表明，影响园区协同发展的因素多样，涉及产业链互动、政府主导作用、空间生产关系等，需要从多角度综合分析。**③系统工程视角下的协同发展研究。**杨攀通过分析余杭经济技术开发区的空间发展历程，提出了开发区“企业—产业—园区”一体化模式的空间发展对策建议。[7]唐承丽等利用“城市群—开发区—产业集群”协同互动模型，研究了区域科技创新复合系统的协同度，为不同层级的产业协同优化提供了理论基础。[8]这些研究表明，促进多地区产业协同是一个系统工程，需要综合考虑企业、产业、地理空间等多方面的要素，达成全局协同。**④京津冀产业园协同发展研究。**魏闽红将京津冀产业园区协同分为项目、园区、创新及产融协同四种模式，并提出相应策略。[9]席强敏和张颖提出应从强化开发区的产业集聚与创新驱动能力等方面促进京津冀开发区产业协同发展。[10]**关于产业园区韧性研究方面，成果较少，尚处于起步阶段。**主要是唐承丽等从抵御力、恢复力、适应力和更新力四个维度构建了产业园区韧性研究框架，采用突变级数模型、向量自回归模型以及 TOPSIS 方法，对湖南省内的产业园区进行了量化分析，揭示了不同维度韧性变化的差异及其影响因素。[11][12]

综上所述，尽管在产业园区协同发展与经济韧性方面已取得一定成果，但二者间耦合协调特征的研究尚不多见。特别是在京津冀地区，作为中国的政治、经济和文化中心，其产业园区的协同发展对于推动整个区域的经济增长和转型升级具有举足轻重的地位。然而，当前

京津冀产业园区的协同发展仍面临诸多挑战，如产业结构不合理、区域合作不紧密、创新能力不足等。因此，深入研究京津冀产业园区协同度与经济韧性的耦合协调特征，对于推动京津冀地区经济的协同发展、提升区域经济的整体竞争力具有重要意义。本研究基于城市群产业园区协同发展与产业园区经济韧性间的互动机理，利用社会网络分析方法和构建的经济韧性评价体系，从总体、省域、园区三个视角出发，对京津冀产业园区的协同度与经济韧性进行耦合协调分析。通过揭示两者之间的内在联系和相互作用机制，旨在为京津冀产业园区的协同发展提供理论支撑和实践指导，促进京津冀地区经济的均衡、协调和可持续发展。

2.分析框架、方法和数据

2.1 分析框架

为深入探究京津冀产业园区协同度与经济韧性之间的耦合协调特征，本文在理论分析和实证研究相结合的基础上构建综合分析框架，旨在揭示两者之间的内在联系和相互作用机制。首先，基于区域经济增长理论、空间相互作用理论、区域经济韧性理论等，对京津冀产业园区的协同度与经济韧性进行定义。协同度反映的是产业园区间在资源共享、产业链整合、技术创新等方面的合作程度；产业园区经济韧性是产业园区在面对外部冲击时，通过内部调整和外部支持保持经济持续稳定增长的能力。其次，从产业链协同效应、资源配置效率、创新能力、抗风险能力和政策支持等方面，阐释二者之间的密切联系。**①产业链协同效应。**产业园区之间的协同度反映了园区在产业链上的紧密合作和分工合作的程度。高协同度意味着园区之间在生产、技术、市场等方面有高度的协调和互补，有助于形成完整的产业链。高协同度的产业园区由于具有完善的产业链，在面临外部冲击时能够更快速地恢复。例如，当某一环节受到影响时，其他环节可以迅速进行补充和调整，维持产业链的稳定运行。**②资源配置效率。**协同度高的园区可以实现资源的高效配置，通过共享基础设施、技术和人才，减少资源浪费，提高整体生产效率。高效的资源配置有助于增强园区的适应能力。在外部环境变化时，资源可以迅速重新分配，确保园区的持续运营和发展，从而提高经济韧性。**③创新能力。**高协同度的园区往往在创新资源的共享和合作上表现突出，通过联合研发、技术转移和创新平台建设，提升整体创新能力。创新能力强的园区在面临经济波动时能够通过技术创新和产品升级快速适应市场变化，保持竞争力和持续发展能力，从而增强经济韧性。**④抗风险能力。**协同度高的园区可以通过分担风险和联合应对外部冲击，提高抗风险能力。例如，共同应对市场波动、政策变化和自然灾害等。协同的产业园区在风险发生时可以通过合作和互助，共同分担压力和损失，迅速恢复生产和运营，表现出更强的经济韧性。**⑤政策支持。**政策支持通常是提升产业园区协同度的重要手段，包括区域合作政策、资金扶持、税收优惠等。有效的政策支持不仅提升协同度，还可以增强园区的经济韧性。例如，通过财政补贴和信贷支持，帮助园区渡过难关，维持稳定发展。

京津冀产业园区的协同度和经济韧性之间存在明显的联系。高协同度有助于提高资源配置效率、增强创新能力和抗风险能力，从而提升园区的经济韧性。换句话说，提高园区的协同度是增强其经济韧性的重要途径，而具备强经济韧性的园区也更能够在高协同度的基础上实现可持续发展。

2.2 指标体系

2.2.1 京津冀产业园区协同度指标选择

通过上述分析框架，参考相关研究成果[13][14]，本文将使用社会网络分析中的加权度来研究京津冀产业园区的协同度。加权度或称为点强度，是一个节点与其相邻节点之间连接边权重的总和，可以对网络中节点连接强度进行综合考量，能够表示各产业园区协同发展情况。这种方法不仅可以量化各产业园区的协同参与度，还能识别出在区域协同发展中起关键作用

的节点。

2.2.1 京津冀产业园区经济韧性指标体系构建

基于分析框架，参考相关研究成果[15]，从科学性、全面性、导向性和可操作性等原则出发，构建如下评价体系。该指标体系如表 1 所示，包括 4 个一级指标，11 个二级指标。

表 1 京津冀产业园区经济韧性评价指标及其解释

Tab.1 Economic Resilience Evaluation Indicators and Their Explanations for the Beijing Tianjin Hebei Industrial Park

要素层	因子层	衡量指标	指标解释
经济水平	经济规模	GDP 总量	园区经济总量
	经济增长	GDP 增长率	园区经济的增长速度
	投资规模	固定资产投资	园区整体经济投资规模
产业结构	劳动力状况	生产性服务业从业人员数量	园区整体就业水平
	产业升级	第三产业占比	园区产业发展状况
创新投入	创新资源	R&D 研究经费内部支出	区域提升创新能力投入
	创新主体	创新导向型产业过去三年平均新企业进入数量	园区创新主体的数量和质量
	创新产出	专利授权数	园区科研产出水平
外部支持	母城对园区的产业支持	母城的赫芬达尔—赫希曼指数（HHI）	母城产业结构多样化水平
	母城对园区的经济支持	（园区固定资产投资/母城固定资产投资）*（母城总面积/园区总面积）	园区空间在母城经济发展方向上的地位和作用
	城市群对园区的经济支持	园区与城市群 GDP 增速之比	城市群经济对园区发展的贡献能力

（1）经济水平。①GDP 总量：各个产业园区的生产总值（GDP），反映不同园区的经济规模。②GDP 增长率：不同园区的生产总值（GDP）增长率，反映园区的经济增长速率，计算公式为：$\Delta GDP=(GDP_j-GDP_{j-1})/GDP_{j-i}$。其中，$\Delta GDP$ 表示 GDP 增长率，GDP_j 表示当年的 GDP 总量，GDP_{j-1} 表示前一年的 GDP 总量。③固定资产投资：各个园区的固定资产投资额，反映园区整体的投资规模。

（2）产业结构。①生产性服务业从业人员数量：分工和协作能促进产业协同集聚，提高园区经济运行效率，进而提升园区经济韧性。根据国家统计局《生产性服务业统计分类（2019）》和《中国统计年鉴》的相关标准，并结合产业园区经济韧性的内涵，本课题选取交通仓储邮电业、信息传输、计算机服务和软件业、金融业、房地产业、租赁和商业服务业、教育业和科研、技术服务和地质勘查业七个行业作为生产性服务业，将七个行业的每年的就业人数总和作为生产性服务业从业人员数量。由于，园区的相关数据缺失严重，本课题选择产业园区所在城市的县域数据进行代替，数据均源自《中国县域统计年鉴》。②第三产业产值占比：由公式“第三产业的总产值*100/总产值（GDP 总量）”计算得出园区第三产业产值占比，反映园区的产业转型升级的状态。

（3）创新能力。①R&D 研究经费内部支出：直接选取产业园区当年研究与发展投入经费的相关数据，反映产业园区对培育产业创新能力的投入力度。②创新导向型产业过去三年平均新企业进入数量：选取每年进入产业园区的创新导向型企业的数量，并计算当年和前两

年的企业总数量的均值，反映产业园区培育创新主体的引进和投入力度。③专利授权数：鉴于专利等相关数据缺失较为严重，选取产业园区所在城市的区县数据进行代替，所有数据均来自于《中国县域统计年鉴》，反映产业园区创新产出的能力。

（4）外部支持。①母城的赫芬达尔—赫希曼指数（HHI）：选取产业园区所在城市作为母城，借助城市层面的就业人数数据进行计算。②（园区固定资产投资/母城固定资产投资）*（母城总面积/园区总面积）：此处的母城指代园区所在地级市，相关母城数据均选取自《中国城市统计年鉴》。③园区与城市群 GDP 增速之比：园区 GDP 增速在“（1）经济水平”中已经算出。城市群 GDP 增速为河北 12 个地级市以及北京、天津的 GDP 增速的均值。之后将两个增速值相除的比值得到园区与城市群 GDP 增速之比。

2.3 研究方法

2.3.1 加权度

加权度是考虑节点间连接权重的一种度量方法。它不仅是计算节点的邻居数量（即未加权度），还考虑了节点间连接的强度或重要性。具体计算公式如下：

$$W_i = \sum_{j \in N_i} w_{ij} \tag{1}$$

2.3.2 组合权重模型

在探讨京津冀产业园区经济韧性值时，单一的权重确定方法往往难以全面反映复杂的经济现象。传统的截面数据分析方法在处理时间序列数据时存在局限性，无法有效捕捉经济韧性在时间维度上的动态变化。为此，本研究引入组合权重模型，以实现对京津冀产业园区经济韧性在时间序列上的深入分析和比较。组合权重模型结合了熵值法和 CRITIC 法的优势。熵值法依据信息熵的原理，根据指标数据的离散程度来客观确定权重，避免了人为干扰。然而，熵值法在处理时并未充分考虑指标间的相关性，可能导致某些数据差异大但实际重要性不高的指标被赋予过高的权重。为了弥补这一不足，引入 CRITIC 法，该方法综合考虑了指标的对比强度和冲突性，能够同时反映指标数据的波动性和与其他指标间的相关关系。通过将熵值法和 CRITIC 法相结合，本研究构建了一个组合权重模型，用于评估京津冀产业园区经济韧性的综合水平。该模型不仅能够有效避免单一方法的局限性，还能更加全面、准确地反映产业园区经济韧性的动态变化。具体计算方法和评估体系将参照相关文献进行构建和优化，以确保研究结果的准确性和可靠性。[16]

2.3.3 传统耦合协调度模型

耦合协调度模型作为识别不同间多元耦合关系的有效工具，因其具有计算简单且结果直观，现已被广泛应用于经济、环境、城镇化、产业、基础设施等多尺度、多区域的实证研究中。传统耦合协调模型主要包括耦合度 C 值、协调指数 T 值、耦合协调度 D 值三部分。具体公式如下：

$$C = \left[\frac{\prod_{i=1}^{n} U_i}{\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} U_i \right)^n} \right]^{\frac{1}{n}}, T = \sum_{i=1}^{n} \alpha_i * U_i, \sum_{i=1}^{n} \alpha_i = 1 \tag{1}$$

$$D = \sqrt{C \times T}$$

对于双系统而言，传统耦合协调模型计算公式可简化为：

$$C = \sqrt{\frac{U_1 U_2}{\left(\frac{U_1 + U_2}{2} \right)^2}} = \frac{2\sqrt{U_1 U_2}}{U_1 + U_2}, T = a * U_1 + b * U_2, D = \sqrt{(C * T)} \tag{2}$$

2.3.4 修正耦合协调度模型

基于传统耦合协调模型所计算出来的耦合度 C 值集中分布特征明显，信度较低，导致耦合协调度 D 值主要依赖于本身发展程度 T 值，协调作用被弱化。因此，王淑佳等人对耦合协调模型进行了修正，使其更适用于社会科学领域，修正后耦合协调模型的 C 值区分度更高且效度更佳，所测得的耦合协调值更具有合理性。公式为：

$$C=\sqrt{\left[1-\frac{\sum_{i>j,j=1}^{n}\sqrt{\left(U_i-U_j\right)^2}}{\sum_{m=1}^{n-1}m}\right]\times\left(\prod_{i=1}^{n}\frac{U_i}{\max U_i}\right)^{\frac{1}{n-1}}}$$

$$T=\sum_{i=1}^{n}\alpha_i*U_i,\sum_{i=1}^{n}\alpha_i=1 \tag{3}$$

$$D=\sqrt{C\times T}$$

因此，本文选用修正后的耦合协调模型探究产业园区协同度与经济韧性之间的耦合协调水平，计算公式如下：

$$\begin{aligned}C&=\sqrt{\left[1-\sqrt{\left(\max(ER,XT)-\min(ER,XT)\right)^2}\right]\times\frac{\min(ER,XT)}{\max(ER,XT)}}\\&=\sqrt{\left[1-\left(\max(ER,XT)-\min(ER,XT)\right)\right]\times\frac{\min(ER,XT)}{\max(ER,XT)}}\end{aligned} \tag{4}$$

$$T=\alpha_1 ER+\alpha_2 XT,\alpha_1+\alpha_2=1$$

$$D=\sqrt{C\times T}$$

式中，ERR 与 EGG 分别代表产业园区协同度与经济韧性水平。α_1 与 α_2 由 CRITIC 法共同确定，α_1 与 α_2 分别为 0.46985842、0.53014158。

2.4 数据来源与研究对象

2.4.1 数据来源与处理

本研究中所有数据来源均取自 2013-2021 年京津冀城市群中各个产业园区的经济社会数据。数据来源于各年份的《中国开发区年鉴》、《北京市统计年鉴》、《天津市统计年鉴》、《河北省统计年鉴》以及相关地区的《国民经济和社会发展统计公报》等。部分缺失的指标数据采用指数平滑法、插值法、比值法等补齐。

2.4.2 研究对象选取

在选择产业园区时，需要综合考虑其经济规模、产业结构和地理位置等因素，以确保所选节点能够全面反映京津冀地区产业园区的整体状况。同时，还需要注意节点的代表性和典型性，以便更准确地揭示产业园区间经济协同发展的规律和特点。为保证构建网络的经济意义及数据的可获得性，本文选择了 2010 年前成立的省部级以上且 2013 年营业收入达到 300 亿元以上的产业园区。剔除不符合要求及无法获取数据的园区后，最终确定了 19 个产业园区节点，其中北京 7 个，天津 2 个，河北 10 个，园区名单见表 2。综合考虑京津冀协同发展重要政策和数据可获得性，本文选择了 2013—2021 年的时间跨度进行研究。为了探讨重要政策时间节点前后产业园区协同度和经济韧性的耦合协调特征变化，以 2014 年和 2018 年为分界点，并以四年为间隔，重点分析 2013 年、2017 年和 2021 年耦合协调的结构特征和变化趋势。

表 2 本研究中的京津冀产业园区名单

Tab.2 List of Beijing Tianjin Hebei Industrial Parks in this study

地区	序号	京津冀产业园名称
北京	1	北京经济技术开发区

地区	序号	京津冀产业园名称
	2	中关村国家自主创新示范区
	3	中关村国家自主创新示范区昌平园
	4	中关村国家自主创新示范区海淀园
	5	中关村国家自主创新示范区顺义园
	6	中关村国家自主创新示范区通州园
	7	中关村国家自主创新示范区西城园
天津	8	天津滨海国家级高新技术产业开发区
	9	天津经济技术开发区
河北	10	保定高新技术产业开发区
	11	石家庄国家级高新技术产业开发区
	12	承德高新技术产业开发区
	13	邯郸经济技术开发区
	14	河北沧州经济开发区
	15	河北唐山海港经济开发区
	16	河北唐山芦台经济开发区
	17	秦皇岛经济技术开发区
	18	唐山高新技术产业开发区
	19	燕郊高新技术产业开发区

3.耦合协调特征分析

3.1 总体视角下耦合协调特征分析

表 3 京津冀产业园区耦合协调值描述性统计

Tab.3 Descriptive Statistics of Coupling Coordination Values of Beijing Tianjin Hebei Industrial Park

地区分类	数值类型	2013 年	2017 年	2021 年
京津冀	均值	0.14	0.17	0.19
	标准差	0.20	0.24	0.26
	变异系数	1.39	1.40	1.36

（1）耦合协调水平总体较低，但呈上升趋势。从均值上看，京津冀产业园区耦合协调度总体均值为 0.17，水平较低，表明京津冀产业园区协同度与经济韧性的耦合协调水平仍有较大提升的空间。从增速上看，研究期内京津冀总体耦合协调水平年均增速为 3.98%，而 2013—2017 年京津冀总体耦合协调水平年均增速为 5.01%，显著高于 2017—2021 年期间内 2.45%的年均增速。从演进趋势上看，京津冀产业园区总体耦合协调值呈现稳定上升的态势，具体从 2013 年的 0.14 上升至 2021 年的 0.19，表明这两者之间的耦合协调程度在逐渐增强。

（2）耦合协调水平分散程度较低，但逐年增强。从均值上看，京津冀产业园区耦合协调度的标准差总体均值为 0.23，水平较低，表明京津冀产业园区协同度与经济韧性耦合协调度水平总体数据分散程度较低。从增速上看，研究期内京津冀总体耦合协调度的标准差年均增速为 3.64%，而 2013—2017 年京津冀总体耦合协调度的标准差年均增速为 5.13%，显著高于 2017—2021 年 1.78%的年均增速。从演进趋势上看，京津冀产业园区耦合协调度的标准差呈现稳定上升的态势，具体从 2013 年的 0.20 上升至 2021 年的 0.26，表明京津冀地区不同产业园区协同度与经济韧性的耦合协调值离散程度呈现逐渐增加趋势。

（3）耦合协调水平区域差异较大，但呈缩小态势。从均值上看，京津冀产业园区耦合

协调度的变异系数总体均值 1.38，表明京津冀产业园区协同度和经济韧性耦合协调水平总体区域差异较大。从增速上看，研究期内京津冀总体耦合协调度的变异系数年均增速为-0.26%，2013—2017 年京津冀总体耦合协调度的变异系数年均增速为 0.10%，而 2017—2021 年期间内京津冀总体耦合协调度的变异系数年均增速为-0.61%。 从演进趋势上看，京津冀产业园区协同度与经济韧性耦合协调度的变异系数从 2013 年至 2021 年呈现先增后减的趋势，具体从 2013 年的 1.39 上升至 2017 年的 1.40，再下降至 2021 年的 1.36，表明京津冀三地各产业园区协同度与经济韧性耦合协调度区域差距先扩大后缩小。

3.2 省域视角下耦合协调特征分析

（1）京津冀三地产业园区的耦合协调水平均有所增强，但增速由大到小排序为河北、北京、天津。从均值上看，京津冀三地产业园区耦合协调度由大到小排序为北京>天津>河北，三地耦合协调度水平均值分别为 0.34、0.12、0.06。。从增速上看，在研究期间内，河北产业园区耦合协调度年均增速最高，达 8.20%，北京次之，为 3.27%，天津增速为 2.46%。这一趋势不仅体现了各园区内部机制的不断优化，也彰显了京津冀地区整体协同发展的积极态势。从演进趋势上看，三地产业园区协同度与经济韧性耦合协调度均呈现上升趋势。其中，北京产业园区耦合协调度从 2013 年的 0.30 增长至 2021 的 0.38，北京产业园区耦合协调度从 2013 年的 0.11 增长至 2021 的 0.14，北京产业园区耦合协调度从 2013 年的 0.04 增长至 2021 的 0.07。

（2）北京产业园区耦合协调度标准差均值远高于津冀两地，且呈上升趋势，增速最快。从均值上看，京津冀三地产业园区耦合协调度的标准差由大到小排序为北京>河北>天津，三地标准差均值分别为 0.33、 0.03、0.02。从增速上看，在研究期间内，北京产业园区耦合协调度的标准差年均增速最高，达 4.37%，天津次之，为 2.51%，河北增速为-1.35%。从演进趋势上看，北京产业园区耦合协调度的标准差呈现上升趋势，具体由 2013 年的 0.27 增长至 2021 的 0.37，表明北京产业园区耦合协调度数据离散程度在逐年增加。天津产业园区耦合协调度的标准差呈现先下降后上升的趋势，具体由 2013 年的 0.02 下降至 2017 年的 0.02，随后回升至 2021 年的 0.02。河北产业园区耦合协调度的标准差则保持稳定，维持在 0.03 左右。

（3）北京地区产业园区耦合协调度区域差异显著高于津冀两地，且呈上升趋势，河北区域差异次之但呈缩小态势，天津最低。从均值上看，京津冀三地产业园区耦合协调度的变异系数由大到小排序为北京>河北>天津，三地变异系数均值分别为 0.95、0.55、0.13 。北京产业园区耦合协调度的变异系数均值约是河北的 1.73 倍、天津的 7.07 倍。从增速上看，在研究期间内，北京产业园区耦合协调度的标准差年均增速最高，达 0.87%，天津次之，为 0.04%，河北增速为-5.77%。从演进趋势上看，北京产业园区耦合协调度的变异系数呈增长态势，具体由 2017 年的 0.91 上升至 2021 年的 0.98，这意味着北京内部各产业园区耦合协调度之间的发展差距越来越大。河北产业园区耦合协调度的变异系数呈现出明显的缩小趋势，由 2017 年的 0.75 下降至 2021 年的 0.41，降幅达 46%，表明河北产业园区耦合协调度的区域差异呈显著缩小的态势。天津产业园区耦合协调度的变异系数呈现先下降后上升的趋势，具体由 2013 年的 0.14 下降至 2017 年的 0.11，随后回升至 2021 年的 0.14，表明天津产业园区耦合协调度的区域差异先下降后有所增加。

表 4 京津冀三地产业园区耦合协调值描述性统计

Tab.4 Descriptive statistics of coupling coordination values of industrial parks in the Beijing Tianjin Hebei region

地区分类	数值类型	2013 年	2017 年	2021 年
北京	均值	0.30	0.35	0.38

地区分类	数值类型	2013 年	2017 年	2021 年
	标准差	0.27	0.34	0.37
	变异系数	0.91	0.97	0.98
天津	均值	0.11	0.12	0.14
	标准差	0.02	0.01	0.02
	变异系数	0.14	0.11	0.14
河北	均值	0.04	0.06	0.07
	标准差	0.03	0.03	0.03
	变异系数	0.75	0.49	0.41

3.3 园区视角下耦合协调特征分析

表 5 京津冀各产业园区耦合协调值

Tab.5 Coupling Coordination Values of Industrial Parks in Beijing Tianjin Hebei

地区	园区名称	2013 年	2017 年	2021 年	均值
北京	中关村国家自主创新示范区西城园	0.17	0.19	0.20	0.19
	中关村国家自主创新示范区通州园	0.10	0.11	0.12	0.11
	中关村国家自主创新示范区顺义园	0.08	0.09	0.10	0.09
	中关村国家自主创新示范区海淀园	0.70	0.85	0.88	0.81
	中关村国家自主创新示范区昌平园	0.11	0.12	0.13	0.12
	中关村国家自主创新示范区	0.69	0.84	0.94	0.82
	北京经济技术开发区	0.24	0.27	0.28	0.26
河北	燕郊高新技术产业开发区	0.07	0.10	0.12	0.10
	唐山高新技术产业开发区	0.04	0.06	0.07	0.06
	石家庄国家级高新技术产业开发区	0.11	0.12	0.13	0.12
	秦皇岛经济技术开发区	0.04	0.05	0.06	0.05
	河北唐山芦台经济开发区	0.00	0.04	0.06	0.03
	河北唐山海港经济开发区	0.04	0.04	0.06	0.05
	河北沧州经济开发区	0.03	0.04	0.05	0.04
	邯郸经济技术开发区	0.04	0.05	0.05	0.05
	承德高新技术产业开发区	0.00	0.04	0.05	0.03
	保定高新技术产业开发区	0.05	0.07	0.08	0.06
天津	天津经济技术开发区	0.10	0.11	0.12	0.11
	天津滨海国家级高新技术产业开发区	0.13	0.13	0.15	0.14

（1）中关村示范区耦合协调度均值和增速均高于北京经济技术开发区，海淀园在中关村园区中表现最佳，各园区耦合协调度呈稳定增长趋势。从均值上看，产业园区耦合协调度均值由小到大排序为中关村顺义园<中关村通州园<中关村昌平园<中关村西城园<北京经济技术开发区<中关村海淀园<中关村。其中，中关村国家自主创新示范区的耦合协调度均值远大于北京经济技术开发区，数值分别为 0.82 和 0.26，前者是后者的 3.15 倍。在中关村五个园区中，海淀园远高于顺义园，其耦合协调度均值约是顺义园的 9 倍。从增速上看，中关村耦合协调度年均增速为 4.61%，而北京经济技术开发区为 1.86%，前者增速远高于后者，并且增速下降趋势明显。

（2）天津滨海国家级高新技术产业开发区和天津经济技术开发区的耦合协调度均呈现增长趋势，但两者与北京等地相比仍有较大差距。从均值上看，天津滨海国家级高新技术产业开发区的耦合协调度略高于天津经济技术开发区，数值分别为 0.14 和 0.11，前者是后

者的 1.27 倍。从增速上看，两个开发区出现了分化，天津滨海国家级高新技术产业开发区 2017 年和 2021 年的增速分别为 6.08%和 12.87%，呈现增长趋势，而天津经济技术开发区为 10.59%和 8.19%，呈现下降趋势，表明天津滨海国家级高新技术产业开发区表现出强劲的后发势能。从演进趋势上看，天津滨海国家级高新技术产业开发区和天津经济技术开发区的耦合协调度连续增长，势头良好。天津滨海国家级高新技术产业开发区耦合协调值从 2013 年 0.13 增长至 2021 年的 0.15，但整体保持增长态势，但是增长速度缓慢，其数值仅为北京经济技术开发区的二分之一，是中关村国家自主创新示范区的六分之一，差距较大。天津经济技术开发区耦合协调值从 2013 年的 0.10 增长至 2021 年的 0.12，也呈现出稳定增长的趋势，天津经济技术开发区在高端装备制造业和现代物流业方面发达，未来可进一步拓展产业链，提升经济发展质量。但与滨海高新区相似，增长缓慢与北京差距较大。

（3）河北省内石家庄和燕郊高新区耦合协调度均值遥遥领先，河北唐山芦台经开区和承德高新区耦合协调度均值虽位居末位但增幅最高；所有园区均呈增长趋势，但增速差异较大。从均值上看，产业园区耦合协调度均值由小到大排序为承德高新技术产业开发区<唐山芦台经济开发区<沧州经济开发区<唐山海港经济开发区<邯郸经济技术开发区<秦皇岛经济技术开发区<唐山高新技术产业开发区<保定高新技术产业开发区<燕郊高新技术产业开发区<石家庄国家级高新技术产业开发区。其中，石家庄国家级高新技术产业开发区和燕郊高新技术产业开发区的耦合协调度位列第一和第二名，分别为 0.12 和 0.10，远高于省内其他产业园区，两者耦合协调度均值分别约是位居第三名保定高新技术产业开发区的 1.9 倍、1.5 倍。承德高新技术产业开发区耦合协调度位居河北省内倒数第一，其耦合协调度为 0.231，仅为石家庄国家级高新技术产业开发区均值的 23.1%。由此可见，即便是在河北省内部，园区之间的耦合协调度差距亦非常明显。从增速上看，现出良好的增长态势。邯郸经济技术开发区和家庄国家高新区年均增速分别为 2.55%、1.83%增速较为缓慢。其余产业园区年均增速均大于 5%，展现出良好的增长态势，尤其是河北唐山芦台经济开发区和承德高新技术产业开发区耦合协调值虽低但年均增速远高于其他产业园区，增长势头迅猛。从演进趋势上看，河北省内各产业园区耦合协调度均呈现稳定增长的态势。

4.结论与建议

综上所述，京津冀产业园区协同度和经济韧性耦合协调水平总体较低，但呈上升趋势，其中北京耦合协调度最高，但河北增速快于北京和天津。中关村国家自主创新示范区和北京经济技术开发区在京津冀协同发展建设中发挥了核心引领作用。中关村作为科技创新高地，其耦合协调度持续稳定增长，不仅得益于其强大的创新能力、产业集聚效应，还得益于政策环境的优化和异地合作机制的完善。与此同时，北京经济技术开发区在推动创新驱动发展战略、优化产业布局、提升产业链供应链自主可控能力等方面也取得了显著成效。然而，尽管中关村在京津冀地区具有显著优势，但其内部耦合协调水平分布不均，海淀园等部分园区表现突出，而其他园区相对滞后。这种差异主要源于园区之间在产业发展定位、创新资源配置、政策支持力度等方面的差异。因此，未来中关村需要进一步加强内部协调，优化资源配置，推动各园区均衡发展。对于京津冀地区而言，产业园区的发展不仅是经济增长的重要引擎，更是提升区域经济韧性的关键。产业园区通过促进产业集聚、优化产业结构、提高创新能力，不仅能够增强地区经济实力，还能够增强对外部冲击的抵御能力。特别是在当前全球经济复杂多变的背景下，提高区域经济韧性显得尤为重要。为此，建议京津冀地区在推进产业园区协同发展的过程中，应更加注重以下几个方面：

首先，加强区域合作，推动产业链上下游协同发展，是提高产业链供应链自主可控能力的重要手段。京津冀地区应建立区域合作机制，加强产业园区之间的合作与交流。通过推动产业链上下游的协同发展，可以实现资源的优化配置和产业链的完善，提高产业链供应链

的自主可控能力。同时，应加强对产业链供应链的风险评估和预警，确保产业链供应链的稳定性和安全性。**其次，优化产业布局，明确各园区的产业发展定位，是避免无序竞争和产业结构趋同的重要途径。**京津冀地区应根据自身的资源禀赋、产业基础和市场需求，科学规划产业布局，明确各产业园区的产业发展定位。通过优化产业布局，可以避免产业园区之间的无序竞争和产业结构趋同，实现产业的有序发展和优势互补。同时，应加强对产业布局的监督和调整，确保产业布局与区域经济发展战略相协调。**第三，加强创新资源共享，推动产学研用深度融合，是提升产业园区创新能力的重要措施。**创新是产业园区发展的核心动力，只有加强创新资源的共享和整合，才能推动产学研用的深度融合，提升产业园区的创新能力。京津冀地区应建立创新资源共享平台，促进创新资源的共享和交流。同时，应鼓励企业和高校、科研机构之间的合作，推动科技成果的转化和应用。此外，还应加强对创新人才的培养和引进，为产业园区的创新发展提供有力的人才保障。**最后，加强政策协调，形成统一的政策体系，是推进产业园区协同发展的关键。**政策是产业园区发展的指引和保障，只有实现政策的统一和协调，才能确保各产业园区在发展过程中形成合力，而不是相互掣肘。京津冀地区应建立产业园区协同发展政策协调机制，明确各产业园区的发展定位和目标，制定统一的政策措施，避免政策冲突和重复。同时，应加强对政策执行情况的监督和评估，确保政策得到有效落实。

总之，京津冀地区在推进产业园区协同发展的过程中，应注重政策协调、优化产业布局、加强创新资源共享和推动区域合作等方面的工作。只有这样，才能确保产业园区之间的协同发展，推动整个区域的产业升级和经济持续增长。

参考文献

[1]吴文征,鞠颂东.基于非合作博弈的我国物流园区协同发展探讨[J].中国流通经济,2010,24(12):26-29.DOI:10.14089/j.cnki.cn11-3664/f.2010.12.004.

[2]党兴华,宋雪琪.区域协同视角下科技园区的创新发展模式——以陕西省科技园区为例[J].科技管理研究,2016,36(17):36-40+60.

[3]边慧夏.基于生产网络的上海市普陀区科技园区协同发展研究[J].世界地理研究,2015,24(04):103-110.

[4]蒋费雯,罗小龙.产业园区合作共建模式分析——以江苏省为例[J].城市问题,2016,(07):38-43.

[5]李鲁奇,孔翔.“第四次创业”中开发区跨界联系的网络特征与微观机制[J].地理研究,2022,41(10):2648-2662.

[6]王曙光,梁爽.产业园区双向外溢、跨区域大协作与系统动态平衡新格局[J].新视野,2022,(05):112-120.

[7]杨攀,王兴平,贺志华.“企业-产业-园区”一体化的开发区空间发展模式研究——以余杭经济技术开发区为例[J].现代城市研究,2016,(06):47-53.

[8]唐承丽,吴艳,周国华. 城市群、产业集群与开发区互动发展研究——以长株潭城市群为例 [J].地理研究,2018,37(02):292-306.

[9]魏闽红.京津冀产业园规划协同策略[J].中国高新区,2014,(11): 31.

[10]席强敏,张颖.开发区在京津冀产业协同发展中的功能作用与优化提升策略[J].河北学刊,2023,43(02):148-155.

[11]唐承丽,宋关东,周国华,贺艳华.长沙高新技术产业开发区韧性测度及影响因素分析[J].地域研究与开发,2023,42(05):69-74+86.

[12]唐承丽,宋关东,周国华,贺艳华.高新技术产业开发区创新生态系统韧性的内涵及测度——以湖南省为例[J].热带地理,2023,43(10):1903-1916.

[13]李文文,李垚. 新能源汽车产业协同创新演化研究——基于动态网络视角[J/OL].科

技进步与对策,1-10[2024-07-03].

[14]姚兰,王晓,段尧清.多层级政府回应信息协同网络结构分析[J].情报理论与实践,2021,44(09):114-121.DOI:10.16353/j.cnki.1000-7490.2021.09.016.

[15]张勇.京津冀产业园区经济韧性评价及提升策略研究[D].北京建筑大学,2022.DOI:10.26943/d.cnki.gbjzc.2022.000127.

[16]周霞,王佳.中国五大城市群经济韧性时空特征及影响因素分析[J/OL].世界地理研究,1-17[2024-07-03].